

REDES DE COMPUTADORES

Aula 04 - Camada de Aplicação - Parte II

- World Wide Web (WWW)
- HTTP



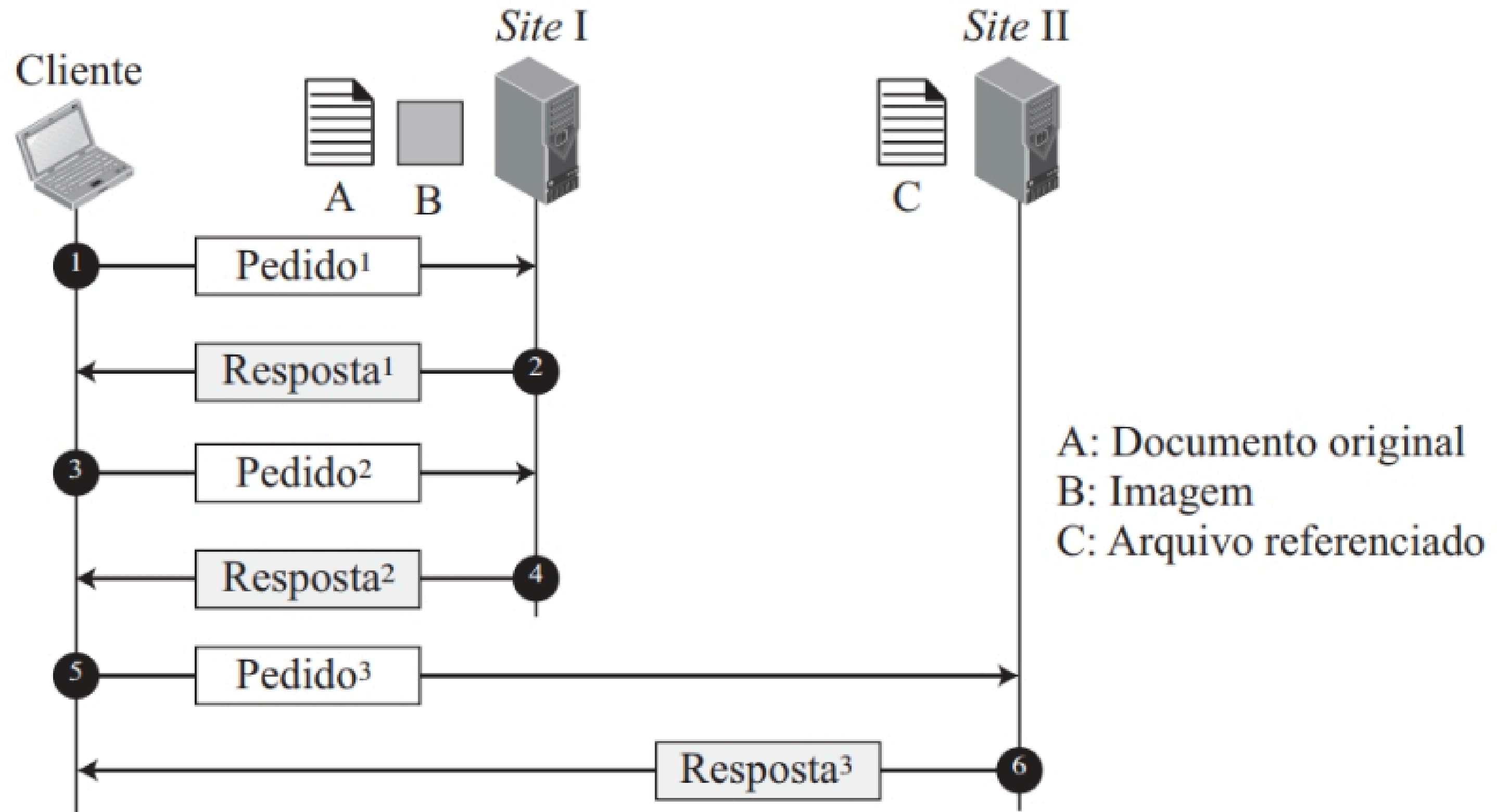
Lorena de S. B. Borges



WORLD WIDE WEB - WWW

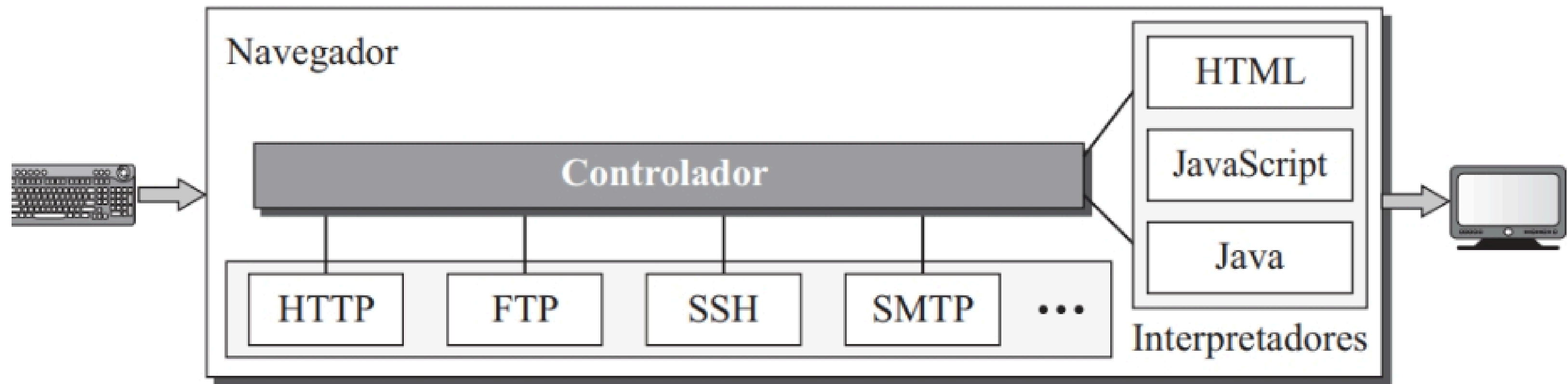
- A WEB É HOJE UM REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES NO QUAL OS DOCUMENTOS, CHAMADOS DE PÁGINAS WEB, SÃO DISTRIBUÍDOS POR TODO O MUNDO
- A VINCULAÇÃO DE PÁGINAS WEB É OBTIDA USANDO UM CONCEITO CHAMADO HIPERTEXTO
- HIPERMÍDIA: UMA PÁGINA WEB PODE SER UM DOCUMENTO DE TEXTO, UMA IMAGEM, UM ARQUIVO DE ÁUDIO OU UM ARQUIVO DE VÍDEO.
- O WWW ATUAL É UM SERVIÇO CLIENTE-SERVIDOR DISTRIBUÍDO
- CADA SITE POSSUI UM OU MAIS DOCUMENTOS, CHAMADOS DE PÁGINAS WEB

WORLD WIDE WEB - WWW



WORLD WIDE WEB - WWW

- NAVEGADORES (BROWSERS) COMERCIAIS INTERPRETAM E EXIBEM UMA PÁGINA WEB
- SERVIDORES WEB POPULARES: **APACHE**, **NGINX**, MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVER (**IIS**) ETC.
- CADA NAVEGADOR GERALMENTE TEM TRÊS PARTES: UM CONTROLADOR, PROTOCOLOS CLIENTE, E INTERPRETADORES.





WORLD WIDE WEB - WWW

- **LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS (URL)**
 - IDENTIFICADOR ÚNICO DE UMA PÁGINA WEB
 - QUATRO IDENTIFICADORES: PROTOCOLO, HOST, PORTA E CAMINHO.

protocolo://host/caminho

Usado na maioria dos casos

protocolo://host:porta/caminho

Usado quando o número de porta é necessário

Web and HTTP

First, a quick review...

- web page consists of *objects*, each of which can be stored on different Web servers
- object can be HTML file, JPEG image, Java applet, audio file,...
- web page consists of *base HTML-file* which includes *several referenced objects, each* addressable by a *URL*, e.g.,

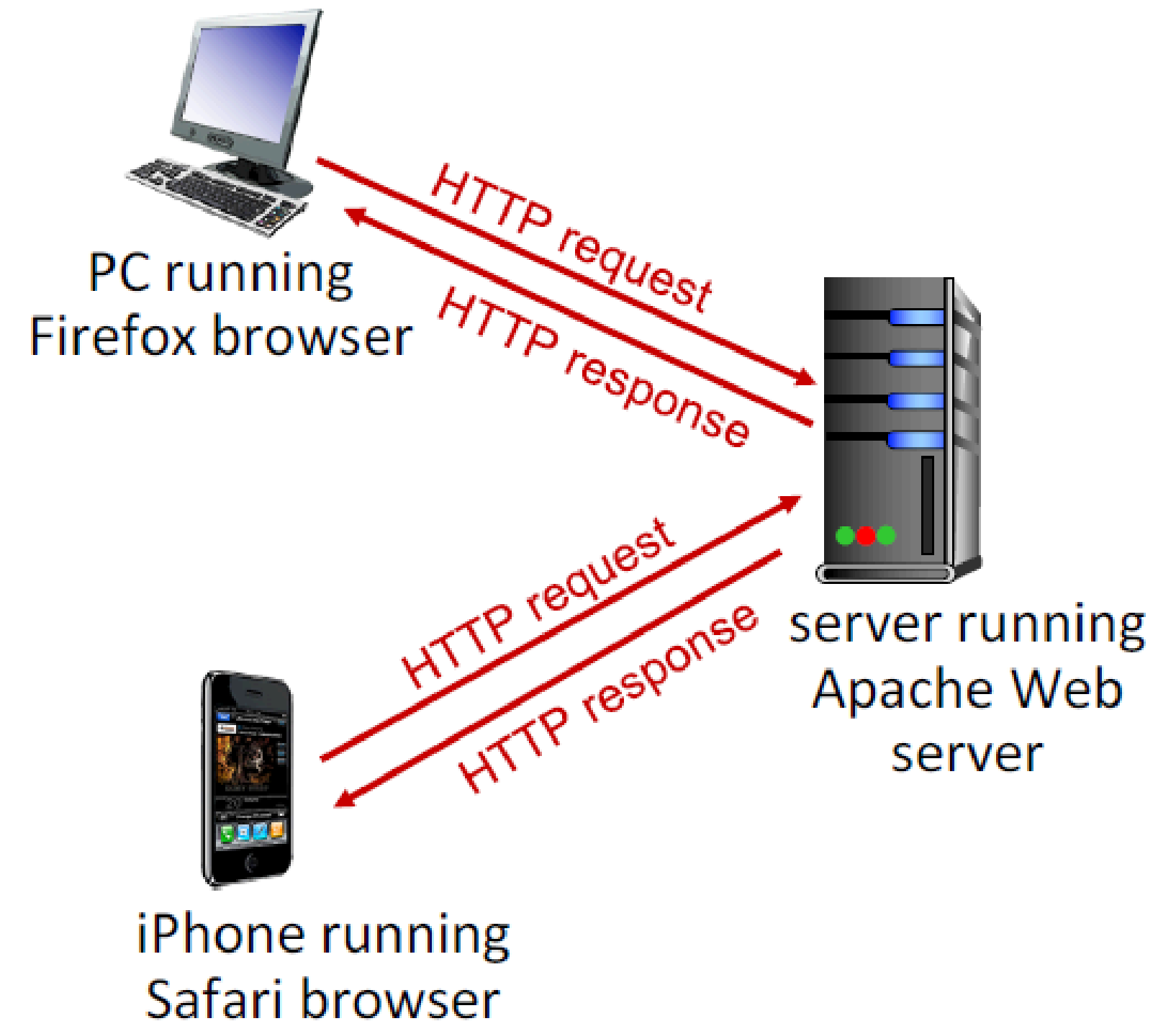
`www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

host name

path name

HTTP - HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

- O PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE HIPERTEXTO (HTTP) É USADO PARA DEFINIR COMO OS PROGRAMAS CLIENTE-SERVIDOR PODEM RECUPERAR UMA PÁGINA WEB.
- UM CLIENTE HTTP ENVIA UMA SOLICITAÇÃO; UM SERVIDOR HTTP RETORNA UMA RESPOSTA.
- O HTTP USA OS SERVIÇOS DO **TCP**
- O SERVIDOR USA O NÚMERO DE **PORTA 80**



HTTP overview

HTTP: hypertext transfer protocol

- Web's application layer protocol
- client/server model:
 - *client*: browser that requests, receives, (using HTTP protocol) and “displays” Web objects
 - *server*: Web server sends (using HTTP protocol) objects in response to requests





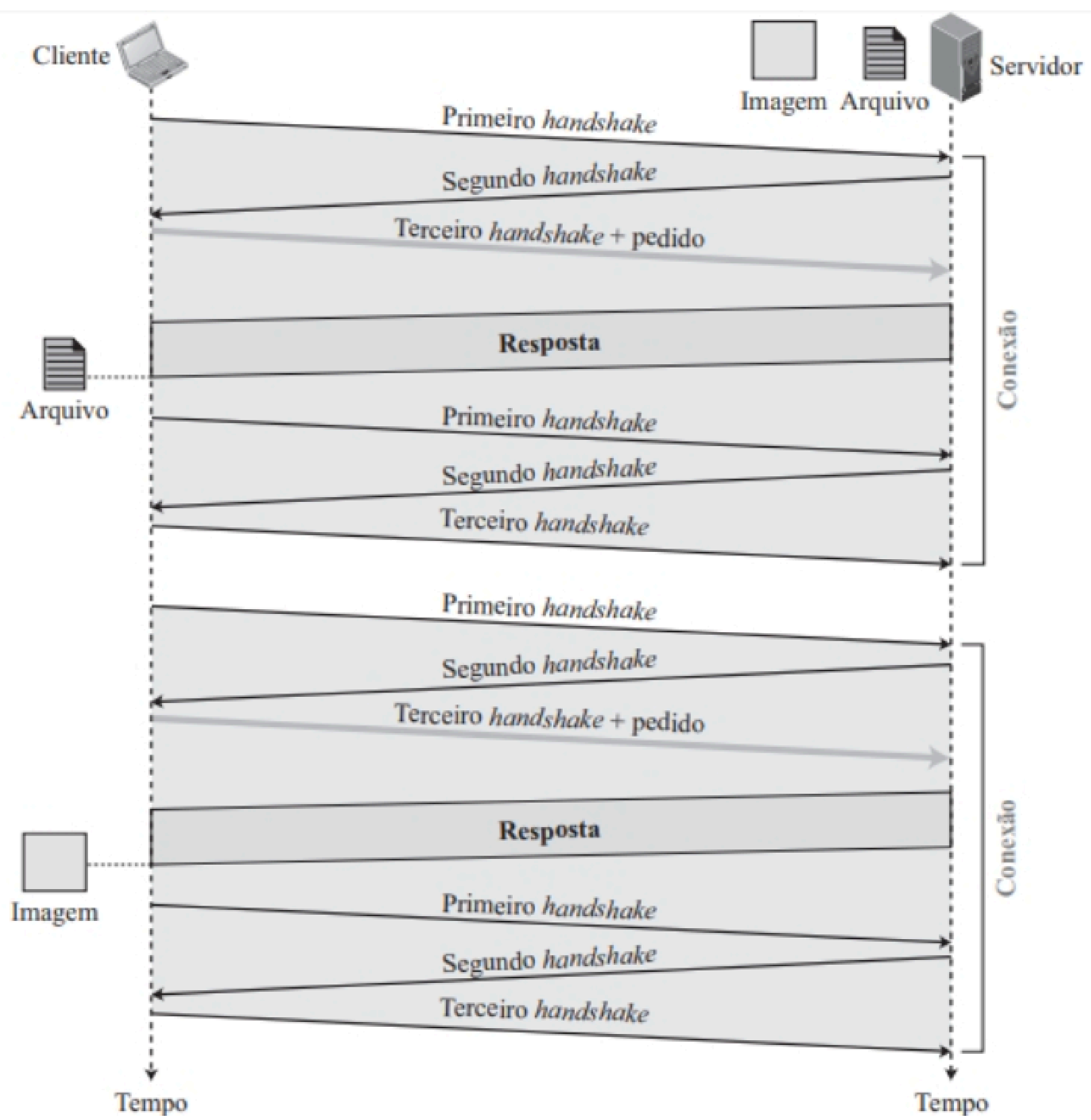
HTTP - HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

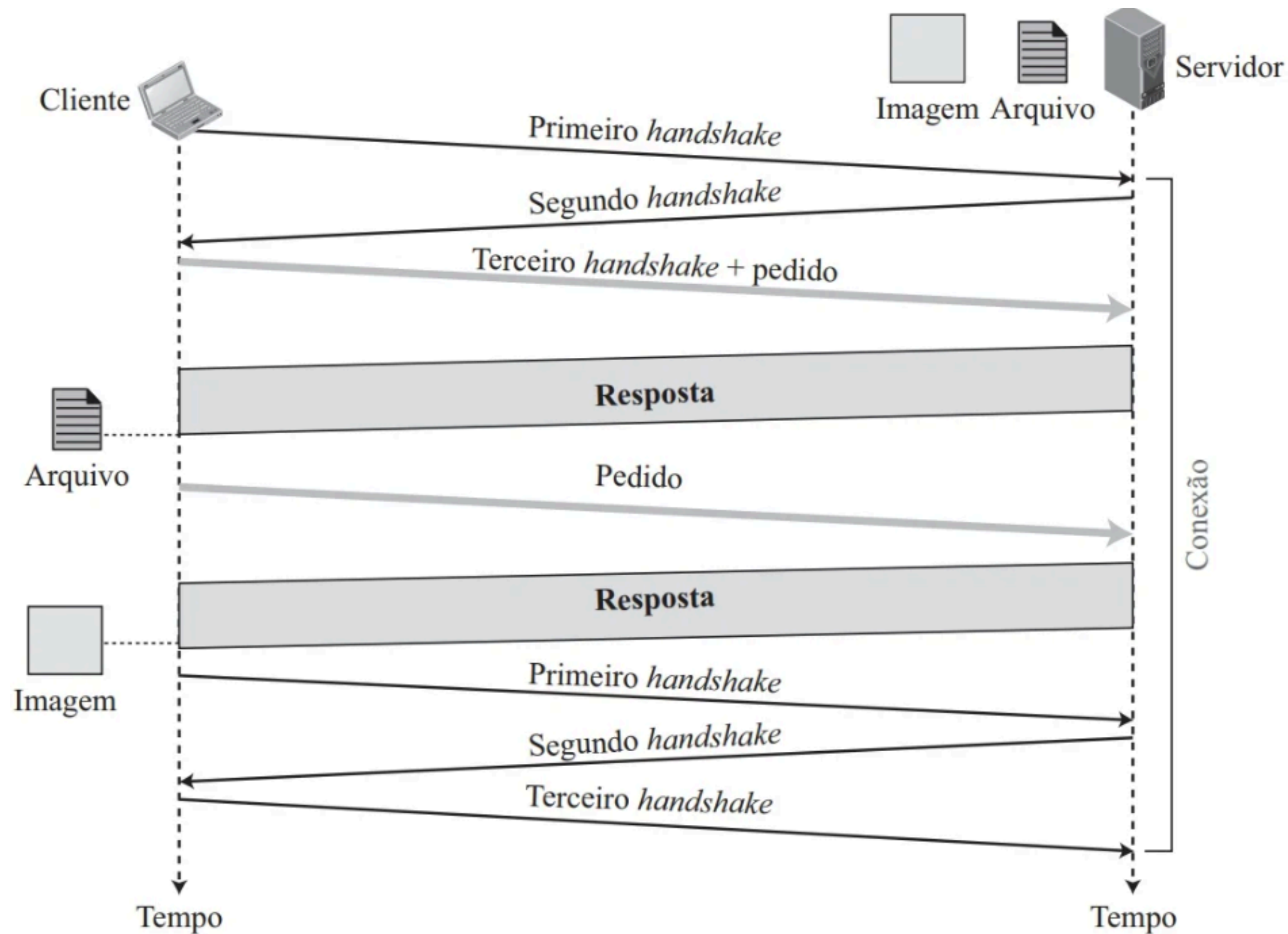
CONEXÕES NÃO PERSISTENTES

- RECUPERAR CADA OBJETO NO SERVIDOR USANDO UMA NOVA CONEXÃO TCP
- HTTP ORIGINAL
 1. O CLIENTE ABRE UMA CONEXÃO TCP E ENVIA UMA SOLICITAÇÃO.
 2. O SERVIDOR ENVIA A RESPOSTA E FECHA A CONEXÃO.
 3. O CLIENTE LÊ OS DADOS ATÉ ENCONTRAR UM MARCADOR DE FIM DE ARQUIVO; ELE, ENTÃO, FECHA A CONEXÃO.

CONEXÕES PERSISTENTES

- ÚNICA CONEXÃO TCP PARA RECUPERAR TODOS OS OBJETOS SOLICITADOS
- HTTP 1.1
 1. O SERVIDOR DEIXA A CONEXÃO ABERTA PARA OUTRAS SOLICITAÇÕES APÓS O ENVIO DE UMA RESPOSTA.
 2. O SERVIDOR PODE FECHAR A CONEXÃO A PEDIDO DE UM CLIENTE OU SE UM TEMPO LIMITE FOR ATINGIDO.





HTTP request message

- two types of HTTP messages: *request, response*
- **HTTP request message:**
 - ASCII (human-readable format)

request line (GET, POST, HEAD commands) →

header lines

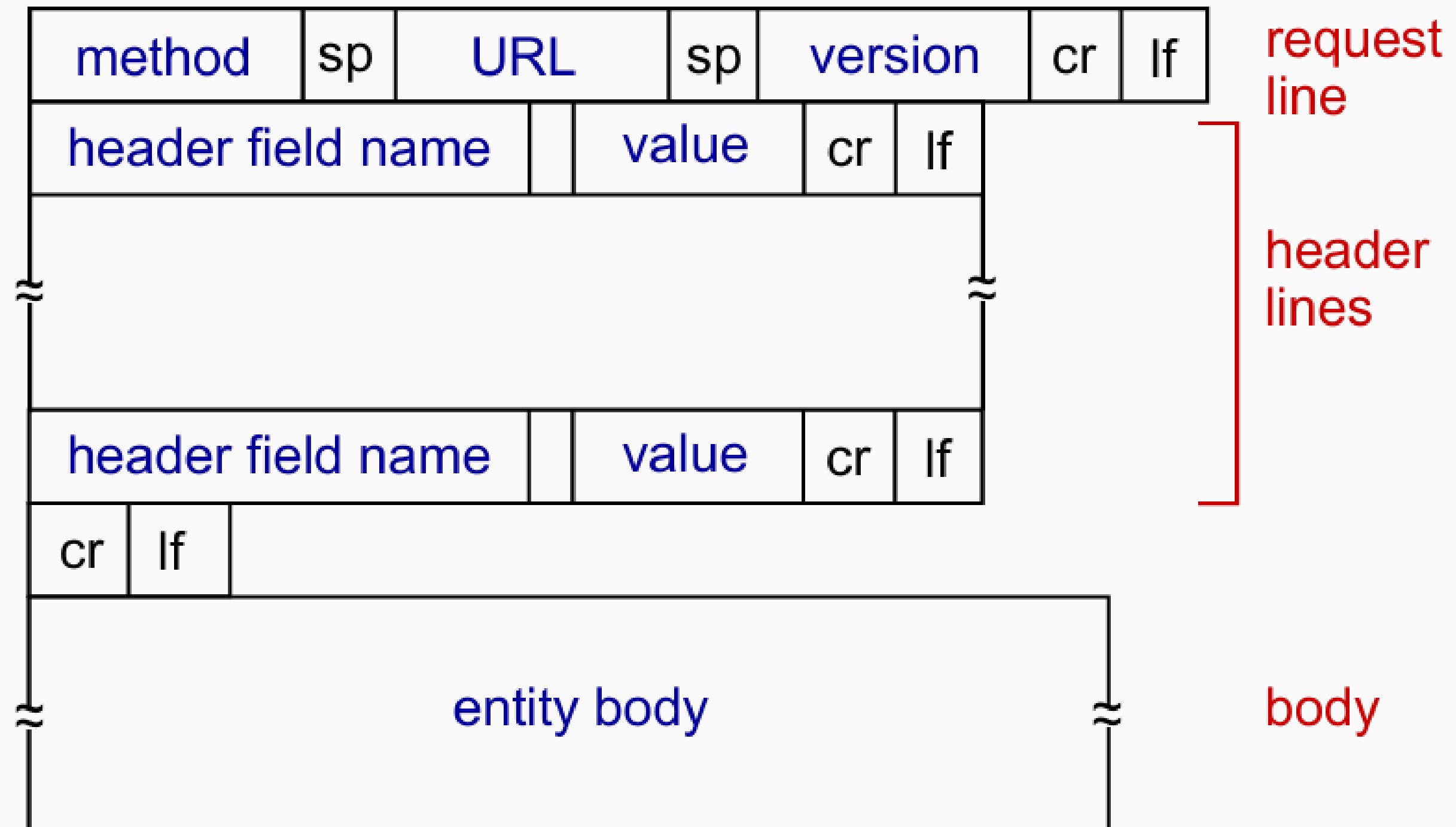
```
GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
```

carriage return character
line-feed character

carriage return, line feed
at start of line indicates
end of header lines

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

HTTP request message: general format





Other HTTP request messages

POST method:

- web page often includes form input
- user input sent from client to server in entity body of HTTP POST request message

GET method (for sending data to server):

- include user data in URL field of HTTP GET request message (following a '?'):

`www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana`

HEAD method:

- requests headers (only) that would be returned *if* specified URL were requested with an HTTP GET method.

PUT method:

- uploads new file (object) to server
- completely replaces file that exists at specified URL with content in entity body of POST HTTP request message

HTTP response message

status line (protocol
status code status phrase)

header
lines

data, e.g., requested
HTML file

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02
      GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-
      1\r\n
\r\n
data data data data data ...
```




HTTP response status codes

- status code appears in 1st line in server-to-client response message.
- some sample codes:

200 OK

- request succeeded, requested object later in this message

301 Moved Permanently

- requested object moved, new location specified later in this message (in Location: field)

400 Bad Request

- request msg not understood by server

404 Not Found

- requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported

TIM BERNERS-LEE

INVENTOR DA WWW, URL, HTML E HTTP

[HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TIM_BERNERS-LEE](https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee)



Sir Tim Berners-Lee

Sir Tim Berners-Lee introduced tools such as **HyperText Transfer Protocol (HTTP)** between 1989-1991, **Web browser** in 1990, and **HyperText Markup Language (HTML)** in 1993.



REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 2 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 2 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 04 - Camada de Aplicação - Parte II

- World Wide Web (WWW)
- HTTP



Lorena de S. B. Borges